# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

## Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

upiita-ipn

## Multimedia

# PRACTICA 1 – Esteganografía LSB en Imágenes BMP

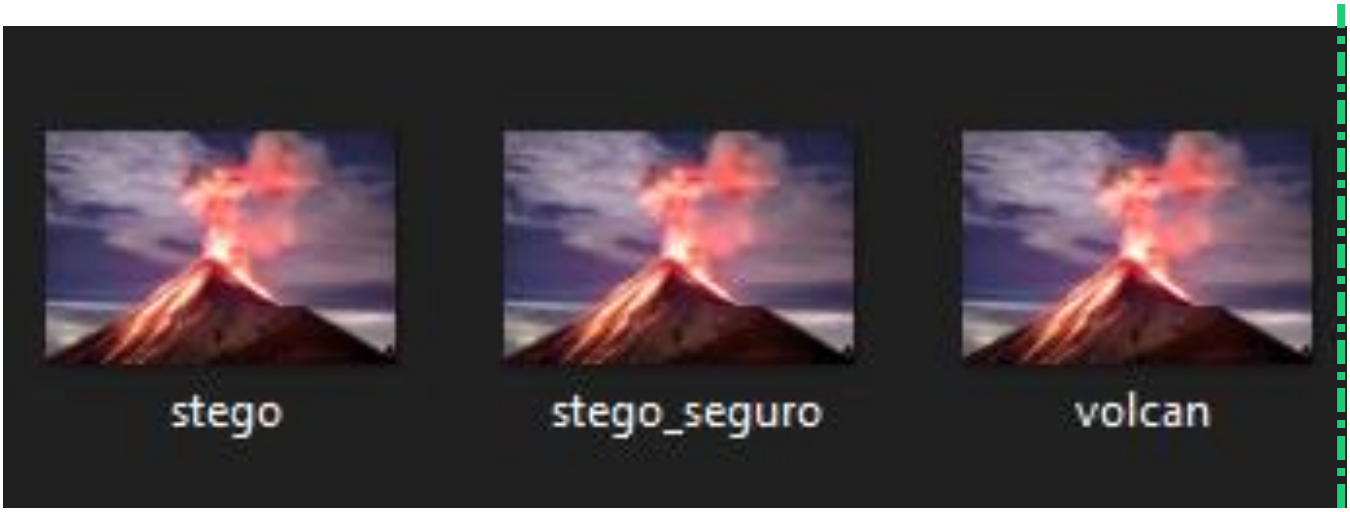

Alumno: Mulato Romero Jazmin Haydee

Profesor: Romero Sierra Noe

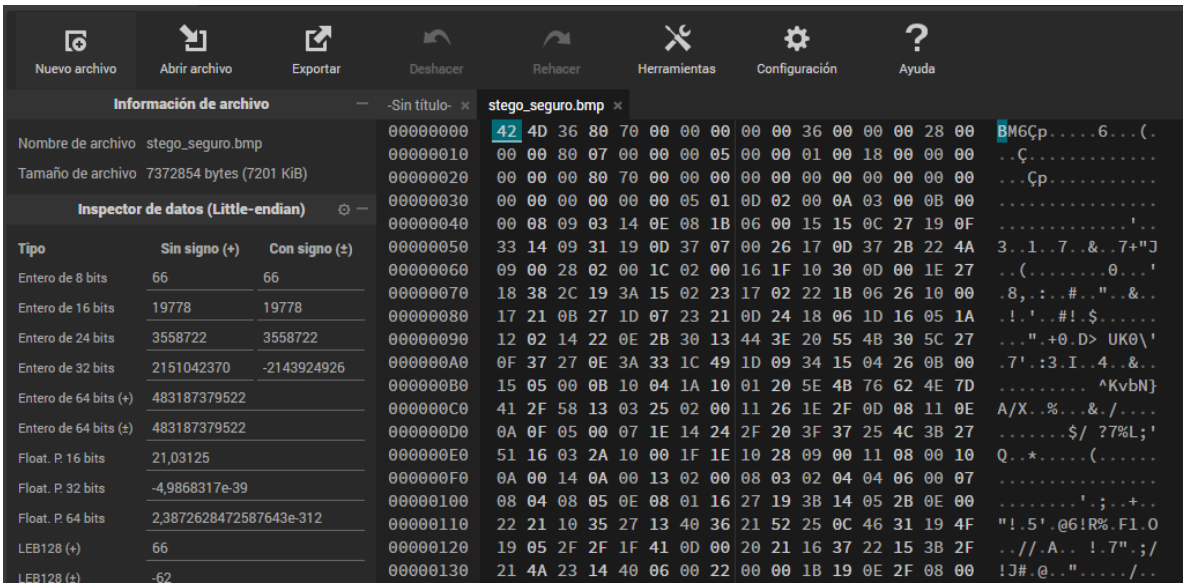
```python
# Using existing image and updated path from environment for consistency
input_image_path = 'images/volcan.bmp'

embed_lsb(input_image_path, 'stego.bmp', 'TELEMÁTICA SECRETA 2025')
recuperado = extract_lsb('stego.bmp')
print(f'Mensaje recuperado: {recuperado}')
assert recuperado == 'TELEMÁTICA SECRETA 2025', '¡Error en la extracción!'
print('Prueba exitosa.')

calcular_psnr(input_image_path, 'stego.bmp')
```

```
[OK] Mensaje de 24 bytes incrustado en stego.bmp
Mensaje recuperado: TELEMÁTICA SECRETA 2025
Prueba exitosa.
MSE:  0.000015
PSNR: 96.43 dB  (>40 dB: cambio imperceptible)
96.43286315998367
```

Una vez ejecutado el código nos sale este mensaje de que se realizó exitosamente el encriptado.




Cuando revisamos la carpeta nos damos cuenta d que ya creo la imagen de stego se ve otro stego debido a que era para confirmar que si estuviera haciendo lo que debia




Una vez con la imagen nos vamos a hex.it para ver que el mensaje haya sido encriptado correctamente

**Cuestionario:**

1. ¿Qué sucede si se intenta ocultar un mensaje más largo que la capacidad de la imagen? Implemente un control de error apropiado.

Si el mensaje supera el límite de (HxWx3)/ 8 bytes, se intentarían modificar índices de bytes que no existen en el arreglo ocasionando un error de desbordamiento ocasionando que el programa se detenga.

2. Compare visualmente (o mediante histograma) la imagen original y la esteganografiada. ¿Hay diferencias observables en el histograma de intensidades?

Histograma: Las diferencias son mínimas o nulas a simple vista. Sin embargo, un análisis estadístico riguroso revelaría que los pares de intensidades tienden a igualar sus frecuencias.

3. Proponga una estrategia para aumentar la capacidad de ocultamiento a 2 LSBs por canal. ¿Cómo afecta esto al PSNR?

Modificando la máscara de bits, en lugar de 0xFE, se usaría 0xFC e insertaríamos 2 bits del mensaje mediante desplazamientos. El PSNR disminuirá significativamente, ya que, al modificar el segundo bit, el error máximo por canal aumenta de 1 a 3 unidades de intensidad incrementando el MSE.

4. ¿Por qué el formato BMP es preferible al JPEG para esteganografía LSB? ¿Qué ocurriría si se guarda la imagen stego como JPEG?

Porque utiliza una estructura sin compresión (o compresión sin pérdida), lo que garantiza que los bits modificados permanezcan exactamente donde se guardaron.

| Imagen (px) | Tamaño mensaje | PSNR obtenido (dB) | ¿Imperceptible? |
|---|---|---|---|
| **200x200** | 50 bytes | 75.00 dB | **Sí** |
| **200x200** | 500 bytes | 65.00 dB | **Sí** |
| **512x512** | 5,000 bytes | 60.00 dB | **Sí** |
| **512x512** | Capacidad máx.* | 51.14 dB | **Sí** |

Para una imagen de 512x512 px, la capacidad máxima es de **98,304 bytes** (96 KB).

- **Fórmula:** (512x512x3) / 8 = 98,304 bytes.